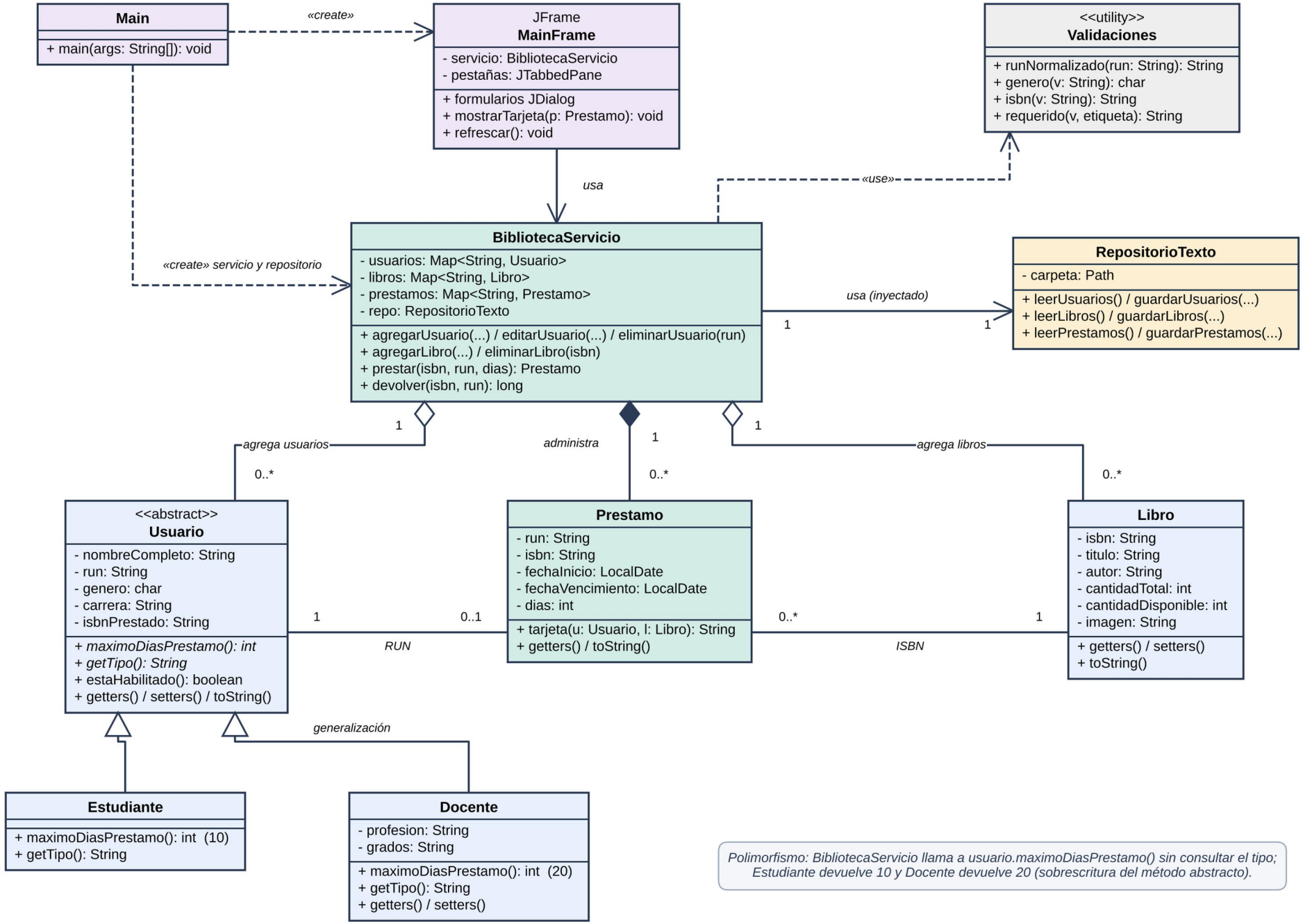

Main
+ main(args: String[]): void
«create»
JFrame
MainFrame
- servicio: BibliotecaServicio
- pestañas: JTabbedPane
+ formularios JDialog
+ mostrarTarjeta(p: Prestamo): void
+ refrescar(): void
<<utility>>
Validaciones
+ runNormalizado(run: String): String
+ genero(v: String): char
+ isbn(v: String): String
+ requerido(v, etiqueta): String
usa
«use»
«create» servicio y repositorio
BibliotecaServicio
- usuarios: Map<String, Usuario>
- libros: Map<String, Libro>
- prestamos: Map<String, Prestamo>
- repo: RepositorioTexto
+ agregarUsuario(...) / editarUsuario(...) / eliminarUsuario(run)
+ agregarLibro(...) / eliminarLibro(isbn)
+ prestar(isbn, run, dias): Prestamo
+ devolver(isbn, run): long
usa (inyectado)
1
1
RepositorioTexto
- carpeta: Path
+ leerUsuarios() / guardarUsuarios(...)
+ leerLibros() / guardarLibros(...)
+ leerPrestamos() / guardarPrestamos(...)
1
agrega usuarios
0..*
administra
1
0..*
1
agrega libros
0..*
<<abstract>>
Usuario
- nombreCompleto: String
- run: String
- genero: char
- carrera: String
- isbnPrestado: String
+ maximoDiasPrestamo(): int
+ getTipo(): String
+ estaHabilitado(): boolean
+ getters() / setters() / toString()
Prestamo
- run: String
- isbn: String
- fechaInicio: LocalDate
- fechaVencimiento: LocalDate
- dias: int
+ tarjeta(u: Usuario, l: Libro): String
+ getters() / toString()
Libro
- isbn: String
- titulo: String
- autor: String
- cantidadTotal: int
- cantidadDisponible: int
- imagen: String
+ getters() / setters()
+ toString()
1
RUN
0..1
0..*
ISBN
1
generalización
Estudiante
+ maximoDiasPrestamo(): int (10)
+ getTipo(): String
Docente
- profesion: String
- grados: String
+ maximoDiasPrestamo(): int (20)
+ getTipo(): String
+ getters() / setters()
Polimorfismo: BibliotecaServicio llama a usuario.maximoDiasPrestamo() sin consultar el tipo;
Estudiante devuelve 10 y Docente devuelve 20 (sobrescritura del método abstracto).